

Sistema de controle de temperatura com decisões condicionais

1. Objetivo

O projeto teve como objetivo desenvolver, na linguagem C, um sistema simples de controle de temperatura. O programa recebe a temperatura atual do ambiente, compara o valor com uma faixa predefinida e informa a ação que o sistema deve executar.

2. Funcionamento do programa

Foi definida como ideal a faixa entre 18 °C e 25 °C. O comportamento do sistema é o seguinte:

- temperatura menor que 18 °C: exibe Aquecendo...;
- temperatura maior que 25 °C: exibe Resfriando...;
- temperatura entre 18 °C e 25 °C, incluindo os limites: exibe Temperatura estável..

O código foi dividido em três funções, além da função principal:

- lerTemperatura(): lê a temperatura digitada pelo usuário;
- analisarTemperatura(): utiliza if, else if e else para decidir qual ação deve ser tomada;
- exibirResultado(): apresenta ao usuário a mensagem correspondente.

3. Testes realizados

Temperatura informada	Resultado esperado	Resultado obtido
15 °C	Aquecendo...	Aquecendo...
22 °C	Temperatura estável.	Temperatura estável.

A captura apresenta a compilação do código e execuções que demonstram as três ações possíveis do sistema.

5. Análise dos resultados

Os testes demonstraram que o sistema se comportou conforme o esperado. Quando a temperatura ficou abaixo do limite mínimo, o aquecimento foi indicado. Acima do limite máximo, o resfriamento foi indicado. Nos valores dentro da faixa ideal, incluindo exatamente 18 °C e 25 °C, o sistema informou que a temperatura estava estável. A divisão do código em funções tornou o programa mais organizado e facilitou a compreensão de cada etapa.

6. Referências

MANZANO, J. A. N. G. *Algoritmos – Teoria e Prática*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2013.

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. de. *Estrutura de Dados e Técnicas de Programação*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2018.